

نوطة الفيزياء

الجزء الأول

كل ما تحتاجه في ميكانيك السوائل :

		الكرة	الاسطوانة	المكعب
الحجم V		$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	$V = S \cdot h = \pi r^2 \cdot h$	$V = L^3$
	m^3	$mL \longrightarrow L : \times 10^{-3}$; $L \longrightarrow m^3 : \times 10^{-3}$; $cm^3 \longrightarrow m^3 : \times 10^{-6}$		
الضغط P	Pa	atm $\xrightarrow{\times 10^5}$ Pa $\xrightarrow{\times 10^{-3}}$ kPa		
الكتلة الحجمية ρ	$kg.m^{-3}$	$g \cdot cm^{-3} \longrightarrow kg \cdot m^{-3} : \times 1000$		

القانون	الاستخدام	ملاحظات
$Q' = \frac{V}{\Delta t}$ $= Sv$		Q': المنسوب الحجمي أو معدل التدفق الحجمي أو معدل الضخ ، وهو حجم كمية السائل التي تعبر المقطع s خلال وحدة الزمن. وحدته هي $m^3 \cdot s^{-1}$. V: حجم كمية السائل. وواحدته m^3 Δt: الزمن. وواحدته s
$Q = \frac{m}{\Delta t}$		Q: المنسوب الكتلي أو معدل التدفق الكتلي، وهو كتلة كمية السائل التي تعبر المقطع s خلال وحدة الزمن. وحدته هي $kg \cdot s^{-1}$. m: كتلة كمية السائل. Δt: الزمن.
$Q = \rho \cdot Q'$	العلاقة بين المنسوب الكتلي والمنسوب الحجمي	Q: المنسوب الكتلي. Q': المنسوب الحجمي. ρ: الكتلة الحجمية (الكثافة) المستخرجة من قسمة الكتلة على الحجم ($\rho = \frac{m}{V}$) وواحدته $kg.m^{-3}$

القانون	الاستخدام	نص القانون (+ ملاحظات)
$Q' = S_1 v_1 = S_2 v_2$	إذا كان هناك دخول وخروج وطلب حساب سرعة جريان سائل أو الزمن اللازم للتفريغ .	معادلة الاستمرارية (وحدة القياس: $m^3 \cdot s^{-1}$)
$Q' = n \cdot Sv$	إذا كان السائل يخرج من رشاش استحمام فيه n ثقب	Q' : التدفق الحجمي الكلي
$w = -mg(z_2 - z_1) + p_1 \Delta v - p_2 \Delta v = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2)$	حساب العمل الميكانيكي	W: العمل الميكانيكي و واحدته هي الجول J 0

تطبيقات برنولي		
$P_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2+\rho g z_1=P_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+\rho g z_2$	معادلة برنولي العامة (لحساب ضغط أو فرق ضغط للسائل)	
$P_1-P_2=\frac{1}{2}\rho(v_2^2-v_1^2)$	فرق الضغط بين نقطتين لأنبوب أفقي	$Z_1=Z_2$
$P_1-P_2=\rho g(z_2-z_1)=\rho g h$	معادلة المانومتر (قانون الضغط في السوائل الساكنة)	$v_1=v_2=0$ و $h=(z1-z2)$ فرق الارتفاع بين المقطعين
$P_1-P_2=\frac{1}{2}\rho\left[\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2-1\right]v_1^2$	معادلة أنبوب فنتوري	$Q'=S_1v_1=S_2v_2\Rightarrow v_2=\frac{S_1v_1}{S_2}$ النتيجة: لدينا $S_1>S_2$ إذن $z_1=z_2$ ؛ $P_1>P_2$؛ أي أن الضغط ومساحة المقطع تتناسب طردياً، وبالتالي فإن الضغط في الاختناق أقل من الضغط في الجذع الرئيسي للأنبوب
$v_2=\sqrt{2gh}$	سرعة خروج سائل من فتحة صغيرة أسفل خزان (تورشلي)	$P_1=P_0$, $P_2=P_0$, $v_1\approx 0$ واختصار الكتلة الحجمية ρ لأنها ثابتة .

اذكر نص نظرية برنولي واستنتج العمل الكلي للجسيمات ثم استنتج معادلة برنولي؟

الاستنتاج:

العمل الكلي يساوي مجموع عمل قوة الثقل وعمل قوة ضغط السائل:

1. عمل قوة الثقل (W_w):

$$W_w = -w \cdot h \xrightarrow{h=(z_2-z_1)\text{ فرق الارتفاع بين المقطعين}} W_w = -mg \cdot (z_2 - z_1)$$

$$\xrightarrow{\text{بالنشر على القوس}} W_w = -mgz_2 + mgz_1$$

2. عمل قوة ضغط السائل:

- F_1: قوة تؤثر على المقطع S_1 لها جهة الجريان أي تقوم بعمل موجب:

$$W_1 = F_1 \cdot \Delta x_1 \xrightarrow{F=P\cdot S\text{ قوة الضغط}} W_1 = P_1 \cdot S_1 \cdot \Delta x_1 = P_1 \cdot \Delta V_1$$

حيث $\Delta V = \Delta V_1$: حجم السائل الذي يعبر المقطع S_1 وذلك لأن السائل غير قابل للانضغاط؛ فيكون:

$$W_1 = P_1 \cdot \Delta V$$

- F_2: قوة تؤثر على المقطع S_2 لها جهة تعاكس جريان السائل تقوم بعمل سالب (معيقة لجريان الماء):

$$W_2 = -F_2 \cdot \Delta x_2 \xrightarrow{F=P\cdot S\text{ قوة الضغط}} W_2 = -P_2 \cdot S_2 \cdot \Delta x_2 = -P_2 \cdot \Delta V_2$$

حيث $\Delta V = \Delta V_2$: حجم السائل الذي يعبر المقطع S_2 وذلك لأن السائل غير قابل للانضغاط؛ فيكون:

$$W_2 = -P_2 \cdot \Delta V$$

3. العمل الكلي لجسيمات السائل (W_{tot}):

$$W_{tot} = W_w + W_1 + W_2$$
$$W_{tot} = -mgz_2 + mgz_1 + P_1\Delta V - P_2\Delta$$

استنتاج معادلة برنولي:

وهذا العمل يسبب تغيراً في الطاقة الميكانيكية، فبتطبيق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين:

$$\sum_{1\to 2} W_{\vec{F}} = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1}$$
$$-mgz_2 + mgz_1 + P_1\Delta V - P_2\Delta V = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

نقسم المعادلة على ΔV (وحدة الحجوم) وإن الكتلة الحجمية $\left(\rho = \frac{m}{\Delta V}\right)$:

$$\frac{-mgz_2}{\Delta V} + \frac{mgz_1}{\Delta V} + \frac{P_1\Delta V}{\Delta V} - \frac{P_2\Delta V}{\Delta V} = \frac{\frac{1}{2}mv_2^2}{\Delta V} - \frac{\frac{1}{2}mv_1^2}{\Delta V}$$

(ولكن الكتلة على الحجم هي الكتلة الحجمية $\rho = \frac{m}{\Delta V}$):

$$-\rho gz_2 + \rho gz_1 + P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 - \frac{1}{2}\rho v_1^2$$

بترتيب العلاقة (الحدود التي تحوي على1 إلى طرف والحدود التي تحوي على2 إلى الطرف الآخر):

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gz_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gz_2$$

معادلة برنولي:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gz = \text{const}$$

انطلاقاً من الشكل العام لمعادلة برنولي، كيف تصبح تلك المعادلة في حالة خاصة $(Z_1 = Z_2)$ أي الأنبوب أفقي؟

لإجابة والاستنتاج:

١. الشكل العام لمعادلة برنولي:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gz = \text{const}$$

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gZ_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gZ_2$$

٢. التبسيط في حالة الأنبوب الأفقي $(Z_1 = Z_2)$: (نختصر الحد الذي يحتوي Z بسبب تساويه في كلا الطرفين، ويبقى لدينا):

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

٣. الشكل النهائي لفرق الضغط:

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$$

- النتيجة: ضغط السائل يقل بزيادة السرعة.

"كما ينخفض الضغط عند زيادة السرعة في أفق برنولي، اجعل إنجازك سريعاً لتتخطى كل ضغوطاتك وتصل لنطاق النجاح!"

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$$

انطلاقاً من معادلة برنولي، استنتج معادلة المانومتر لمانع ساكن في أنبوب؟

الإجابة والاستنتاج:

١. معادلة برنولي:

$$P+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gz=\text{const}$$

$$P_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2+\rho gz_1 = P_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+\rho gz_2$$

2. بما أن المائع ساكن:

$$v_1=v_2=0 \Rightarrow P_1+\rho gz_1=P_2+\rho gz_2$$

3. نعوض في معادلة برنولي فنجد:

$$P_1-P_2=\rho gz_2-\rho gz_1$$
$$=\rho g(z_2-z_1)=\rho gh$$

$$\boxed{P_1-P_2=\rho gh}$$

وهذه معادلة المانومتر (قانون الضغط في الموائع الساكنة).

يتحرك مائع داخل أنبوب ويملأه وجريانه فيه مستمراً وله مقطعان مختلفان S_1, S_2 استنتج معادلة الاستمرارية.

الإجابة والاستنتاج:

١. معدل التدفق الحجمي (معدل الضخ):

$$Q'=\frac{V}{\Delta t}$$

٢. تساوي معدل التدفق عبر المقطعين:

$$Q'_1=Q'_2 \Rightarrow \frac{V_1}{\Delta t}=\frac{V_2}{\Delta t} \Rightarrow V_1=V_2$$

٣. حجم السائل الذي يعبر مقطع الأنبوب S خلال زمن Δt هو $V=S\cdot x$:

$$\Rightarrow S_1x_1=S_2x_2 \xrightarrow{x=v\cdot t} S_1v_1\Delta t=S_2v_2\Delta t$$

٤. معادلة الاستمرارية النهائية:

$$\boxed{Q'=S_1v_{1\text{دخول}}=S_2v_{2\text{خروج}}=\text{const}}$$

انطلاقاً من معادلة برنولي برهن في أنبوب فنتوري أن الضغط في الاختناق أقل من الضغط في الجذع الرئيس للأنبوب

الإجابة والاستنتاج:

١. معادلة برنولي:

$$P+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gz=\text{const}$$

$$P_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2+\rho gZ_1 = P_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+\rho gZ_2$$

٢. التبسيط (الأنبوب أفقي): (نختصر الحد الذي يحتوي Z بسبب تساويه في كلا الطرفين، ويبقى لدينا:)

$$P_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=P_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$\Rightarrow P_1-P_2=\frac{1}{2}\rho v_2^2-\frac{1}{2}\rho v_1^2$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}\rho \text{ عامل مشترك}} P_1-P_2=\frac{1}{2}\rho\left(v_2^2-v_1^2\right)$$

٣. من معادلة الاستمرارية:

$$S_1v_1=S_2v_2 \Rightarrow v_2=\frac{S_1v_1}{S_2}$$

٤. نعوض v_2 نجد:

$$P_1-P_2=\frac{1}{2}\rho\left[\left(\frac{S_1v_1}{S_2}\right)^2-v_1^2\right]$$

$$\xrightarrow{v_1^2 \text{ عامل مشترك}} \boxed{P_1-P_2=\frac{1}{2}\rho\left[\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2-1\right]v_1^2}$$

النتيجة:

لدينا $S_1>S_2$ إذن $P_1>P_2$ ؛

أي أن الضغط ومساحة المقطع تتناسب طردياً،

أي أن الضغط في الاختناق أقل من الضغط في الجذع الرئيس للأنبوب.

برنولي برهن أن سرعة تدفق سائل من فتحة صغيرة أسفل خزان واسع جداً أو في جداره $v_2=\sqrt{2gh}$

الإجابة والاستنتاج:

١. معادلة برنولي:

$$P+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gz=\text{const}$$

$$P_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2+\rho gz_1 = P_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+\rho gz_2$$

٢. الضغط: P_1 = الضغط P_0 والضغط $P_2=P_0$ (نختصر كل من P_1 و P_2 لأنهما متساويان للضغط الجوي P_0 ، ونختصر الكتلة الحجمية ρ لأنها ثابتة)

٣. فتصبح المعادلة:

$$\frac{1}{2}v_1^2+gz_1=\frac{1}{2}v_2^2+gz_2$$

٤. بما أن السرعة v_1 مهملة بالنسبة للسرعة v_2 $\Leftarrow$ $v_1\approx 0$:

$$gz_1=\frac{1}{2}v_2^2+gz_2 \Leftarrow v_1=0$$

$$\frac{1}{2}v_2^2=gz_1-gz_2$$

$$v_2^2=2g(z_1-z_2)$$

$$\xrightarrow{h=(z_1-z_2)\text{ فرق الارتفاع بين المقطعين}} v_2^2=2gh \xrightarrow{\text{نجذر}} \boxed{v_2=\sqrt{2gh}}$$

(معادلة تورشيللي)


$E = mc^2$
H
C
H
H
فجر الـ 600


$E = mc^2$
H
C
H
H
فجر الـ 600


$E = mc^2$
H
C
H
H
فجر الـ 600


$E = mc^2$
H
C
H
H
فجر الـ 600


$E = mc^2$
H
C
H
H
فجر الـ 600


$E = mc^2$
H
C
H
H
فجر الـ 600


$E = mc^2$
H
C
H
H
فجر الـ 600


$E = mc^2$
H
C
H
H
فجر الـ 600


$E = mc^2$
H
C
H
H
فجر الـ 600


$E = mc^2$
H
C
H
H
فجر الـ 600


$E = mc^2$
H
C
H
H
فجر الـ 600